

计算机操作系统课程设计详细设计文档

首页写明组长和组员姓名学号，以及每个人的分工

组长：_____ 学号：_____

组员及分工：

姓名	学号	分工

一、总体设计

1.1 概述

1.1.1 功能描述

Genshin-OS 是一个基于 Rust 语言开发的微内核操作系统模拟程序。系统严格遵循四层微内核架构，以消息总线（Message Bus）作为所有模块间通信的唯一通道，禁止跨层直接函数调用。用户程序运行在虚拟 CPU 上，通过 INT 0x80 汇编指令触发系统调用，实现进程管理、内存管理、文件 I/O、设备操作等功能。

本系统实现了操作系统课程设计所要求的全部核心功能：

- (1) **进程管理**：支持 `fork()` + `exec()` + `wait()` + `exit()` 的类 Unix 进程生命周期模型。进程状态包括 Creating、Ready、Running、Blocked、Zombie 五种，PID 1 为系统 init 进程。支持异步 fork（CPU 触发 INT 0x80）、信号量同步（`sem_wait` / `sem_signal`）、互斥锁（`lock_acquire` / `lock_release`）。
- (2) **处理器调度**：采用双核 SMP Round-Robin 调度算法，时间片为 3 个时钟周期。硬件 Timer 以 100Hz 频率产生中断，通过 `crossbeam_channel::select!` 机制驱动 ProcessService 的主事件循环。每个 CPU 独立调度，通过 HashSet 去重保证同一时刻不同 CPU 运行不同进程。
- (3) **内存管理**：基于 4KB 页式存储管理，支持按需调页（Demand Paging）和交换（Swapping）。物理内存通过 FrameAllocator 以帧为单位分配和回收，虚拟地址经 MMU 转换为物理地址。缺页中断由 MemoryService 处理，支持页换入/换出到 VirtualDisk 交换分区。
- (4) **文件系统**：实现虚拟文件系统（VFS），以树形目录结构组织文件。VFS 元数据通过 JSON 持久化到 `.genshin-vfs.json`，文件内容存储于文件背盘的 `.genshin-disk.img` 虚拟磁盘镜像中。支持 `ls`、`mkdir`、`touch`、`cat`、`write`、`rm`、`stat` 等文件操作命令。
- (5) **设备管理**：DeviceService 直接订阅消息总线，提供剪贴板设备（`clipboard_read` / `clipboard_write`）。设备的申请、使用、释放在用户程序中通过 `device_open` / `device_close` 系统调用来完成。
- (6) **中断机制**：实现 Timer 中断（100Hz 时钟中断驱动进程调度）、缺页中断（Page-Fault，由 MMU 触发，MemoryService 处理）、系统调用陷阱（SyscallTrap，INT 0x80 触发）。中断经 Kernel 路由至对应的服务通道（`intr_tx`）。
- (7) **UI 界面**：提供交互式命令行 Shell（支持 `ls`、`mkdir`、`cat`、`run`、`dual`、`pmon` 等 20+ 命令）和全屏 TUI 进程监控面板 `pmon`（仿 Linux `htop`，展示进程状态/内存/磁盘的实时动态变化）。



图 1: Genshin-OS Shell 交互界面

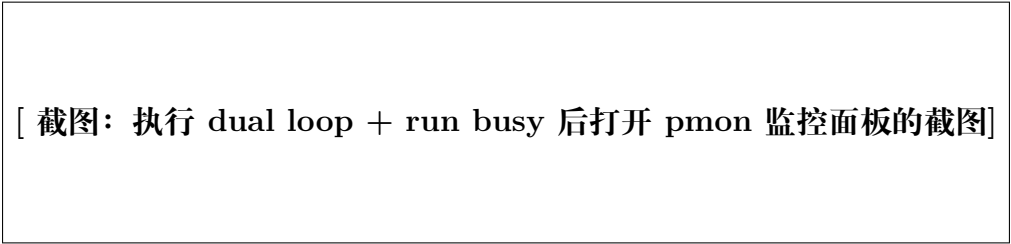


图 2: pmon TUI 进程/内存/磁盘监控面板

系统的总体架构如图 3 所示，采用四层微内核模型：硬件模拟层（Virtual CPU、MMU、PhysicalMemory、VirtualDisk、Timer）→ 服务层（ProcessService、MemoryService、FileService、DeviceService）→ 交换层（Kernel 消息总线中枢）→ 用户交互层（Shell + pmon）。

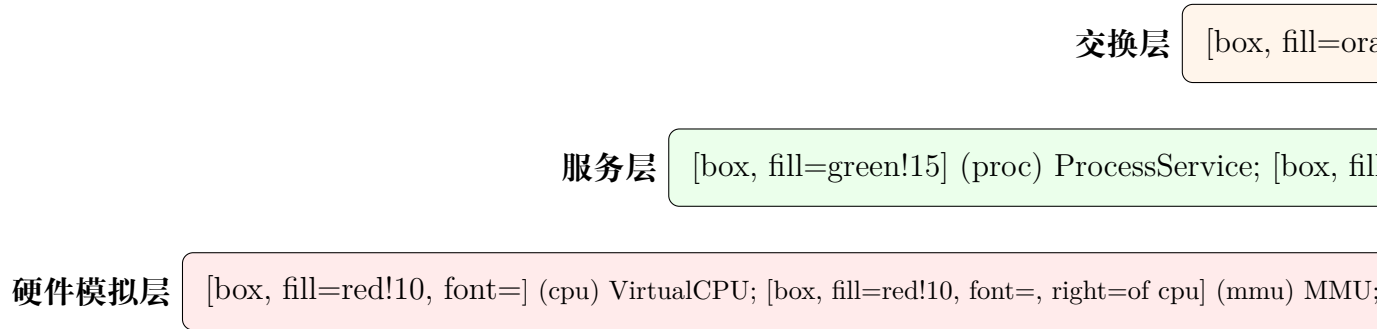


图 3: 系统总体架构图 — 四层微内核模型

1.1.2 运行环境

- 操作系统：Linux（开发环境为 Ubuntu / Debian），支持 Windows / macOS（需安装 Rust 工具链）
- 运行时依赖：无外部运行时（编译为单二进制文件 chao-os）

- 终端要求：支持 ANSI 转义序列和 Raw Mode 的终端模拟器（用于 pmon TUI），推荐 iTerm2 / Windows Terminal / GNOME Terminal

1.1.3 开发环境

- 编程语言：Rust（edition 2024）
- 编译器：rustc 1.94.0
- 构建工具：Cargo（依赖管理、编译、测试）
- 版本控制：Git
- 主要依赖库：
 - `crossbeam-channel 0.5` —多生产者-多消费者通道，用于消息总线
 - `ratatui 0.29 + crossterm 0.28` —TUI 终端渲染框架（pmon 监控面板）
 - `serde + serde_json` —VFS 元数据 JSON 序列化/反序列化
 - `thiserror 2.0` —错误类型派生宏